TEORIA DE LOS LENGUAJES Y LOS ALGORITMOS – 2025 – 2do CUATRIMESTRE –PARCIAL 1

Nombre y apellido ..... Registro .....

La maternidad "JULITO" necesita un sistema que le permita seguir los nacimientos. La capacidad total es de 500 camas, y 20 quirófanos. Con lo cual hay una "tabla" total de 500 pacientes. La madre se considera el paciente. Cada paciente tiene los siguientes datos:

- DNI: considerar como string. No se puede repetir
- Nombre: string
- Apellido: string
- Quirófano asignado: es un string
- Cama asignada: es un string
- Estado: puede ser:
  - Esperando quirófano
  - Esperando cama
  - Esperando alta
  - Alta

El sistema tiene un arreglo con quirófanos, con hasta 20 quirófanos, con códigos que concatenan piso y número. Por ejemplo Q/02/002 - Q/02/003 - Q/02/004.

El sistema también tiene un arreglo con camas, con hasta 500 camas, con códigos que concatenan piso y número. Por ejemplo 901, 902, 1016, 1020.

El sistema presenta el siguiente comportamiento:

1. Al iniciarse, presenta el siguiente menú:
   a. A - Alta de paciente
   b. B - Asignar quirófano
   c. C - Asignar cama
   d. D - Alta
   e. E - Archivar
   f. S - Salir
2. Si el usuario ingresa la opción A:
   a. El sistema busca una fila vacía. Si no la hay, informa un mensaje de error y vuelve al punto 1
   b. El sistema solicita DNI. Si el DNI ya existe, informa un mensaje de error y vuelve al punto 1
   c. Solicita nombre
   d. Solicita apellido
   e. Almacena los datos de la paciente y le pone como estado "Esperando quirófano"
   f. Vuelve al punto 1
3. Si el usuario ingresa la opción B
   a. El sistema solicita un DNI
   b. Si el DNI no existe, informa un mensaje de error y vuelve al punto 1
   c. Si el DNI existe pero no está en estado "Esperando quirófano", informa un mensaje de error y vuelve al punto 1
   d. El sistema solicita un quirófano mientras muestra un listado de los quirófanos existentes
   e. Si el quirófano ya se encuentra asignado a otro paciente, informa el error y vuelve a solicitarlo
   f. El sistema escribe el quirófano en la fila de la paciente y la pasa a "Esperando cama"
   g. Vuelve al punto 1
4. Si el usuario ingresa la opción C
   a. El sistema solicita un DNI
   b. Si el DNI no existe, informa un mensaje de error y vuelve al punto 1
   c. Si el DNI existe pero no está en estado "Esperando cama", informa un mensaje de error y vuelve al punto 1
   d. El sistema solicita una cama mientras muestra un listado de las camas existentes
   e. Si la cama ya se encuentra asignada a otro paciente, informa el error y vuelve a solicitarlo
   f. El sistema escribe la cama en la fila del paciente, pone el quirófano en null y la pasa a "Esperando alta"

g. Vuelve al punto 1

5. Si el usuario solicita la opción D
    a. El sistema solicita un DNI
    b. Si el DNI no existe, informa un mensaje de error y vuelve al punto 1
    c. Si el DNI existe pero no está en estado "Esperando alta", informa un mensaje de error y vuelve al punto 1
    d. El sistema pone la cama en null y pone en estado "Alta"
    e. Vuelve al punto 1
6. Si el usuario solicita la opción E
    a. El sistema recorre todos los pacientes. Aquellos que tengan en estado "Alta" son borrados, poniendo en null todos sus datos
7. Si el usuario solicita la opción S
    a. El sistema finaliza su ejecución

SE SOLICITA:

- DESARROLLAR LOS PUNTOS 1, 2, 3, 6 y 7
- LLAMAR A LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS PUNTOS 4 y 5 PERO NO DESARROLLARLOS
- VALIDAR TODOS LOS INGRESOS DE DATOS

ASPECTOS A EVALUAR

Sintaxis	
Estructuras condicionales	
Estructuras de repetición	
Arreglos	
Modularización	
Algoritmo de validación de datos	
Algoritmo de búsqueda	